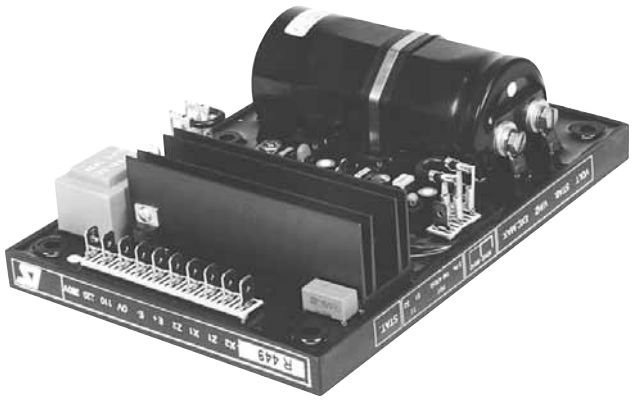
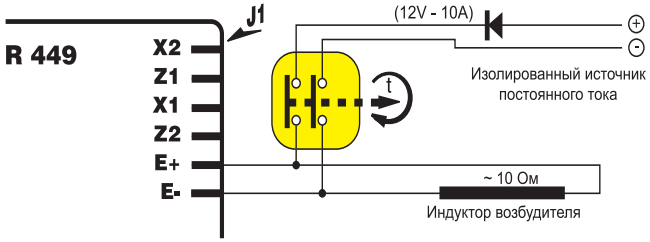
LEROY SOMER®

3983 ru - 02.2015 / d



Данное руководство должно быть передано конечному пользователю



РЕГУЛЯТОР

R 449 обзор

Установка и обслуживание

РЕГУЛЯТОР
R 449 обзор

В данном руководстве описывается приобретенный вами регулятор генератора переменного тока.

Просим вас внимательно ознакомиться с содержанием настоящей инструкции. Помните, что соблюдая основные указания во время установки, использования и обслуживания регулятора, вы обеспечите его долгую и исправную работу.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед включением устройства внимательно ознакомьтесь с данным руководством по установке и обслуживанию.

Все операции с данным устройством и необходимые оперативные вмешательства должны проводиться квалифицированными специалистами.

Специалисты нашей службы технической поддержки готовы предоставить вам любую необходимую информацию.

В описании операций приводятся важные рекомендации, а специальные символы указывают на возможные опасные ситуации. Необходимо внимательно изучить все инструкции по безопасности и следовать им неукоснительно.

Данный регулятор предназначен для установки на устройство, отвечающее нормам Европейского Сообщества.

ВНИМАНИЕ

Указания по безопасности при оперативном вмешательстве, которое может привести к порче или разрушению устройства и другого оборудования.



Указания по безопасности с целью предотвращения опасных ситуаций для операторов.



Указания по безопасности с целью предотвращения удара электрическим током.

Примечание: Компания LEROY-SOMER оставляет за собой право в любой момент вносить изменения в характеристики своих продуктов с целью их соответствия последним техническим разработкам. В этой связи информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления.

Copyright 2005: МОТЕР LEROY-SOMER
Данный документ является собственностью компании: МОТЕР LEROY-SOMER
Запрещается воспроизведение данного документа в любой форме без предварительного согласия правообладателя.
Марки, модели и выданные патенты.

РЕГУЛЯТОР
R 449 обзор

СОДЕРЖАНИЕ

1 - Обзор регулятора R 449 4
1.1 - Применение 4
1.2 - Описание 4
1.2.1 - Подключение питания 4
1.3 - Электрические характеристики 6
1.3.1 - Схема функционирования 6
1.3.2 - Определение 7
1.3.3 - Уточнение напряжения 7
1.3.4 - Регулировка напряжения 7
1.3.5 - Подача мощности 7
1.3.6 - Выходная мощность 7
1.3.7 - Статичность (1F) 7
1.3.8 - Изменение частоты в зависимости от напряжения (без LAM) 7
1.3.9 - Характеристики LAM (Модуль принятия заряда) 7
1.3.10 - Типичные эффекты использования модуля LAM с дизельным двигателем с/без лам LAM (только U/F) 8
1.3.11 - Функция прогрессивного возврата напряжения. 8
1.3.12 - Стабильность 8
1.3.13 - Ограничение тока возбуждения Iex 8
1.3.14 - Защита 9
1.3.15 - Включение 9
1.3.16 - Рассеиваемая мощность 9
1.3.17 - Снятие возбуждения 9
1.4 - Окружающая среда 9

2 - R 726: Регулирование cosj (2F) и определение сети (3F) 10
2.1 - Схема функционирования 10
2.2 - Потенциометры 11

3 - Типичные схемы 12
3.1 - Возбуждение AREP 1F BT 12
3.2 - Возбуждение AREP 1F MT 13
3.3 - Возбуждение AREP 3F BT 14
3.4 - Возбуждение AREP 3F MT 15
3.5 - Возбуждение шунт + усилитель 1F BT 16
3.6 - Возбуждение PMG 1F BT 17

4 - Ввод в эксплуатацию 18
4.1 - Управляемое регулирование 18
4.2 - Регулирование 1F (работа генераторов переменного тока в параллельном подключении) 18
4.3 - Регулирование 2F (регулирование cosj) и 3F (выравнивание напряжений) 18

5 - Устранение неисправностей 20
5.1 - Проверка катушек и вращающихся диодов при помощи независимого возбуждения. ... 20
5.2 - Статическая проверка регулятора 20
5.3 - Схема устранения неисправностей 21
5.3.1 - 1F, работа генераторов переменного тока в параллельном подключении 21
5.3.2 - 2F и 3F 23
5.3.3 - Контроль генераторов при помощи независимого возбуждения 23
5.4 - Замена регулятора на запасной 23

6 - Запасные детали 24
6.1 - Наименование 24
6.2 - Служба технической поддержки 24



Все операции по обслуживанию и ремонту регулятора должны проводиться специалистами, прошедшими специальную подготовку в области обслуживания и поддержки электрических и механических элементов.

РЕГУЛЯТОР
R 449 обзор
ОБЩИЙ ОБЗОР РЕГУЛТОРА R 449

1 - ОБЩИЙ ОБЗОР РЕГУЛТОРА R 449

1.1 - применение

Регулятор напряжения R 449 является регулятором шунтового типа. Он предназначен для совместной работы с генераторами переменного тока A50 и A54.
Питание на него может подаваться через трансформатор от генератора переменного тока, от системы возбуждения AREP или от моно- или трехфазного генератора на постоянном магните PMG.
При помощи внешнего блока R 726, регулятор может управлять cos F (2F) и позволяет выравнивать напряжение генератора переменного тока и напряжение в сети (3F).

1.2 - описание

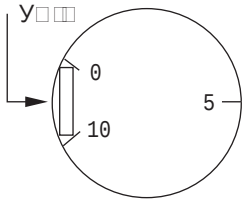
Электронные составляющие собраны в пластиковом корпусе и закрыты непрозрачным эластомером.
Подключение производится при помощи двух контактов (штыри с пометкой "Faston" 6,3).
С регулятор поставляется:

- Основная панель контактов (10 клемм)	J1
- Дополнительная панель контактов (5 клемм)	J2
- Панель выбора частоты (3 клеммы)	J3
- Потенциометр статичности	P1
- Потенциометр напряжения	P2
- Потенциометр стабильности	P3
- Потенциометр максимального возбуждения	P5
- Перемычка определения (одна/три фазы, с внешним модулем)	ST1
- Перемычка времени отклика	ST2
- Перемычка выбора частоты	ST3
- Перемычка настройки внешнего напряжения	ST4
- Перемычка "LAM" (смягчитель выброса заряда) Начиная с модели R449 индекс EN°10 000, данная перемычка не снимается.	ST5
- Перемычка выбора LAM 13%, 25%	ST10
- Локтевое соединение на 65 Гц (U/F)	ST11

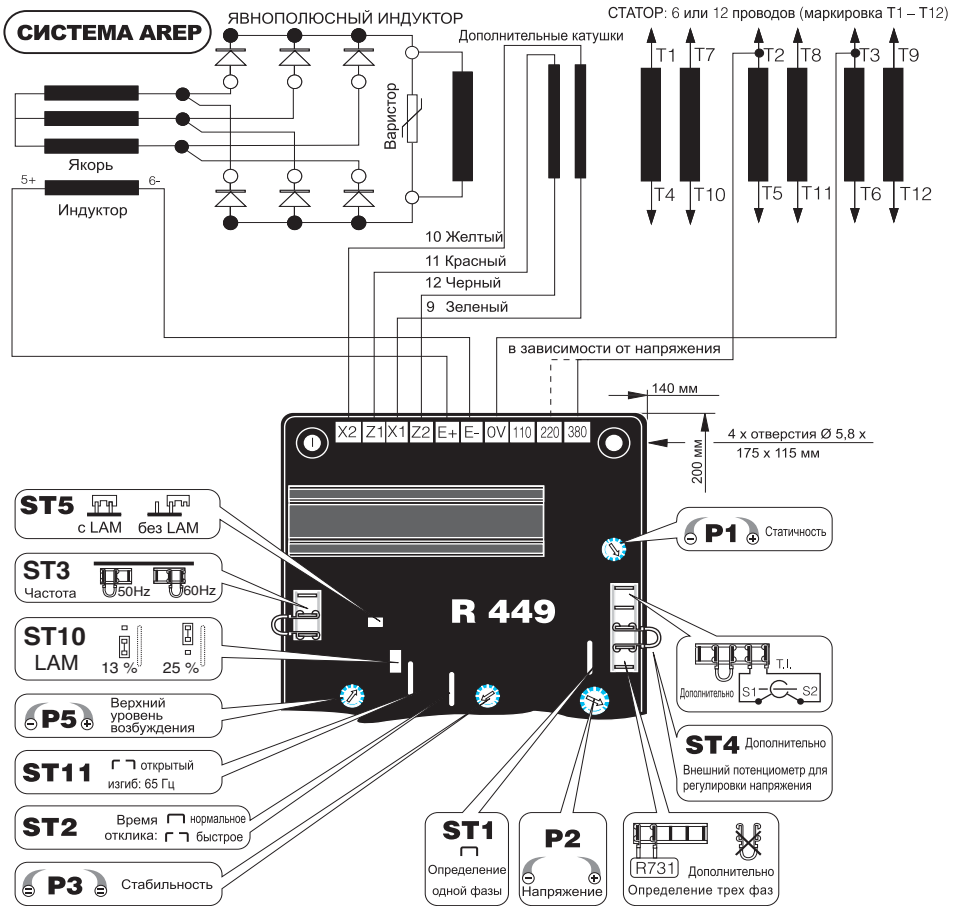
К регулятору подключены два предохранителя (F1 и F2); они крепятся на клеммную панель C.
Тип: gG 10/38 16A 500B.
- ATQ20 (10x38US) 500 В переменного тока UL/CSA

Упрощенное представление потенциометра:

Для настройки необходимо убедиться в установке упора потенциометра.

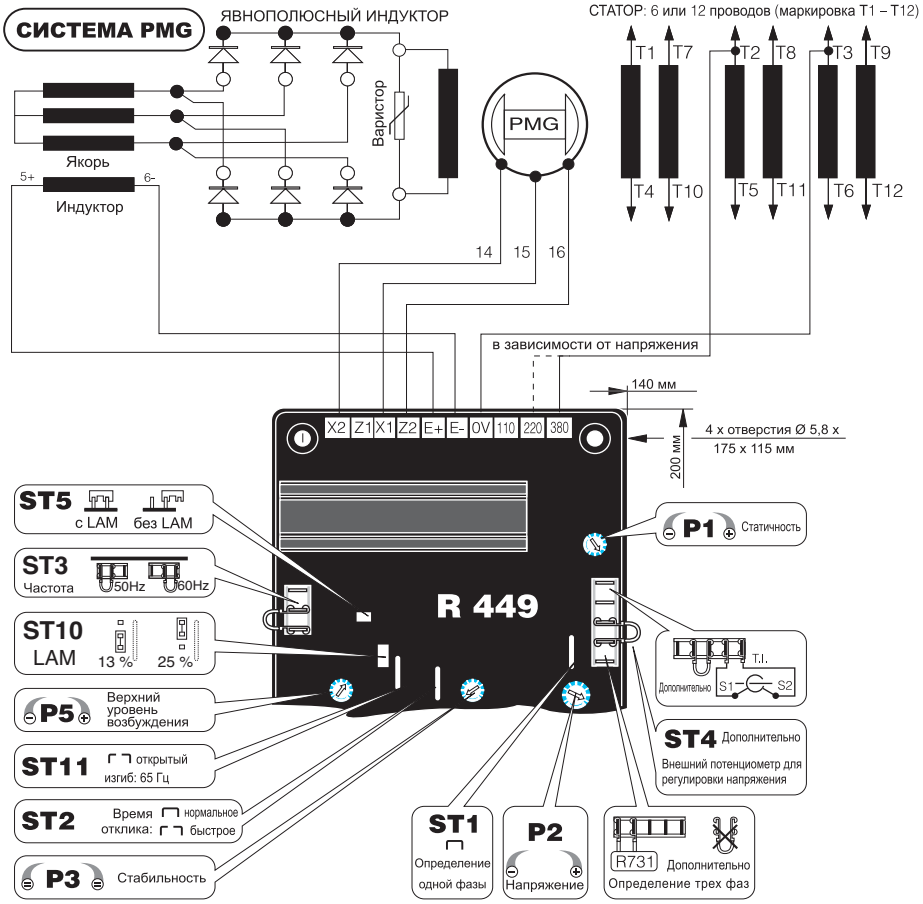


1.2.1 - Подключение питания
1.2.1.1 - Система AREP

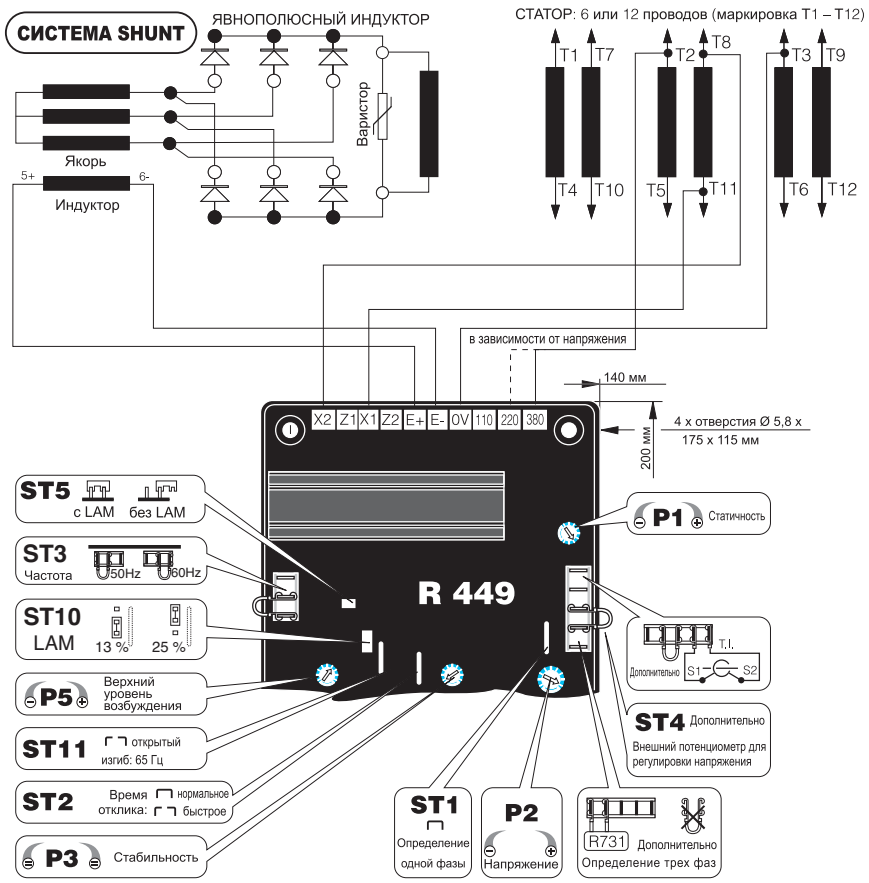


РЕГУЛЯТОР
R 449 обзор
ОБЩИЙ ОБЗОР РЕГУЛТОРА R 449

1.2.1.2 - Система PMG

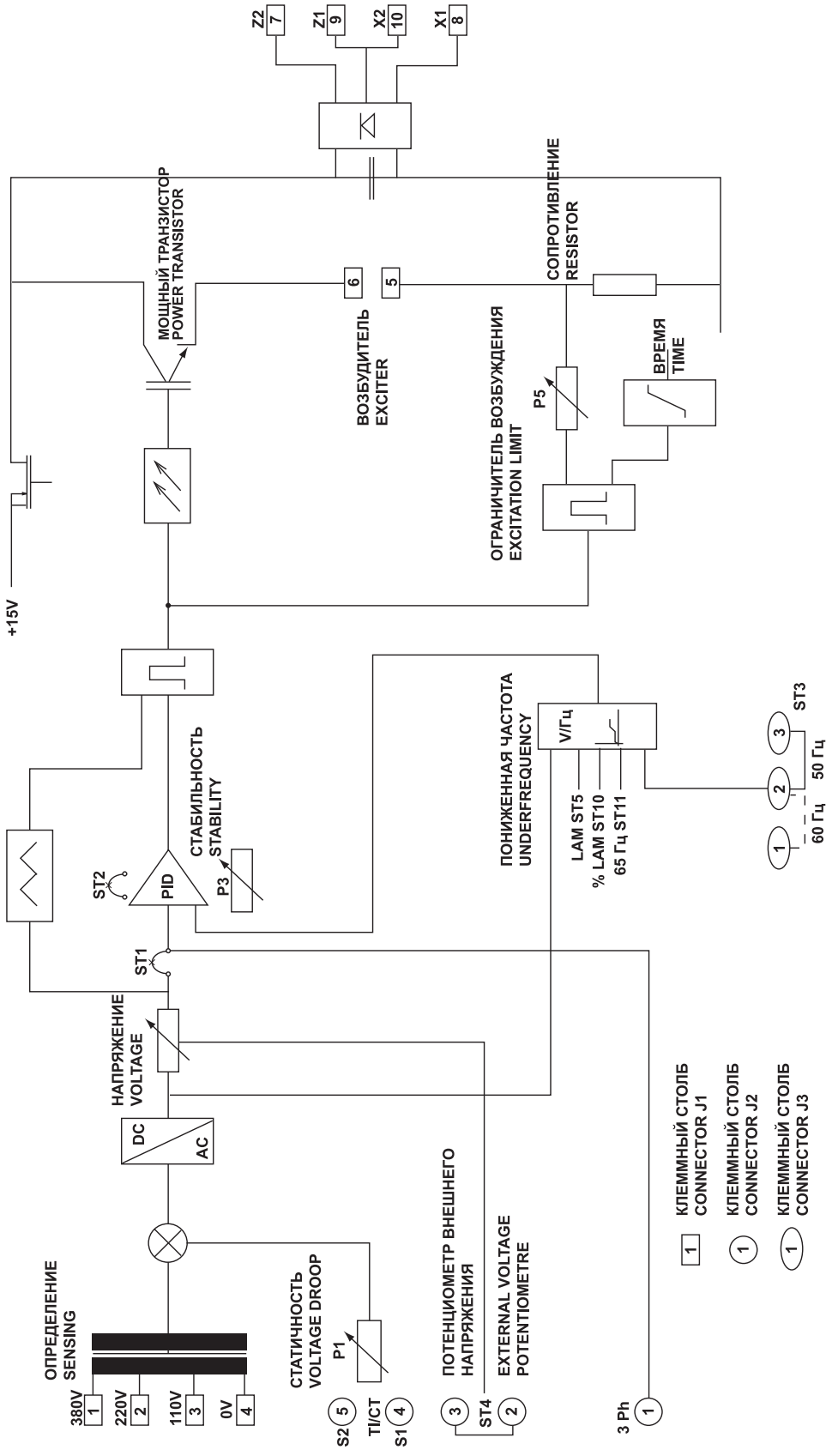


1.2.1.3 - Система SHUNT



1.3 - Электрические характеристики

1.3.1 - Схема функционирования



РЕГУЛЯТОР
R 449 обзор
ОБЩИЙ ОБЗОР РЕГУЛТОРА R 449

1.3.2 - Определение

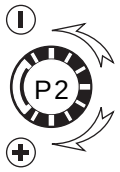
Определение является монофазным и заизолировано от внутреннего трансформатора.
Потребление энергии для определения: 5 VA
Соединитель J1, уровни входного напряжения:
Контакты 0-110В диапазон сопротивления 85 – 130В
Контакты 0-220В диапазон сопротивления 170 – 260В
Контакты 0-380В диапазон сопротивления 340 – 520В

1.3.3 - Уточнение напряжения

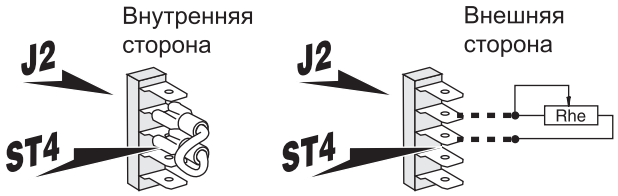
Точность напряжения +/- 0.5% для режима на каждой линейной нагрузке.

1.3.4 - Настройка напряжения

Регулирование напряжения производится или через внутренний потенциометр P2 с диапазоном +/- 10%, или через внешний потенциометр (опционально).
Минимальный уровень напряжения достигается в случае установки внутреннего потенциометра P2 в упор против часовой стрелки.



Подключение внешнего потенциометра:
Внешний потенциометр на 470Ω 3 Вт: Диапазон напряжения +/- 5%
Внешний потенциометр на 1kΩ 3 Вт: Диапазон напряжения +/- 10%
Удалите перемычку ST4 и подключите внешний потенциометр в соответствии с нижеприведенной схемой. В случае использования регулятора, встроенного в клеммную коробку, удалите перемычку ST10 с клеммной панели C и подключите внешний потенциометр.



Регулировка напряжения: ST4
R.U. = внутренняя сторона

1.3.5 - Подача напряжения

Подача напряжения может производиться:
- через 2 независимые вспомогательные обмотки, встроенные в статор генератора переменного тока (система возбуждения AREP),
- или через трансформатор (моно/трехфазный) от генератора переменного тока;
- или через генератор на постоянном магните PMG, моно/трехфазный.

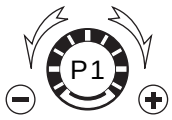
Моно- или трехфазное напряжение не должно превышать 240 В переменного тока.

1.3.6 - Выходная мощность

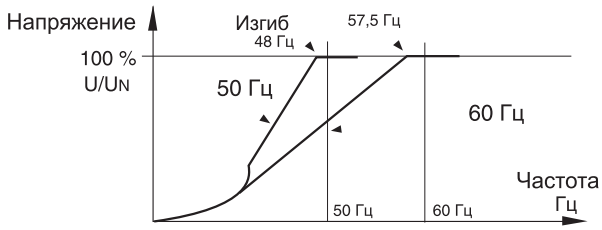
Выходная мощность составляет 7А 63 В в обычном режиме и 15 А в течение 10 секунд в режиме повышенной нагрузки.

1.3.7 - Неподвижность (1F)

Статичность достигается при помощи трансформатора тока в параллельном подключении (In/1A, 10В переменного тока CI1). Падение напряжения настраивается при помощи потенциометра P1. Диапазон колебаний напряжения составляет 5% для Pn cosφ 0.8. Статичность равна нулю, когда потенциометр P1 находится в упоре против часовой стрелки.

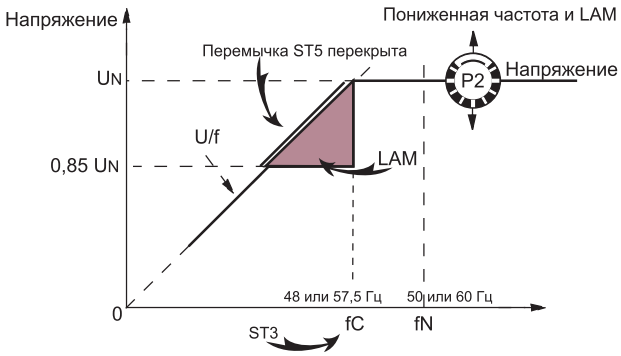


1.3.8 - Изменение частоты в зависимости от напряжения (без LAM)



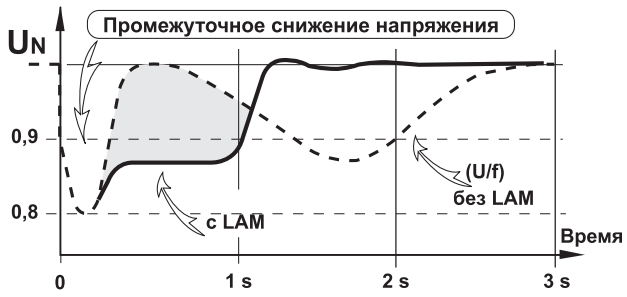
1.3.9 - Характеристики LAM (Модуль принятия заряда)

Система LAM интегрирована в регулятор. По умолчанию она активна (ST5) с мостом. Она может быть деактивирована снятием моста ST5. Также ее можно настроить на 13% или на 25% при помощи перемычки ST10.
- Роль "LAM" (смягчитель выброса заряда):
При нагрузке, скорость вращения генераторного агрегата уменьшается. Когда оно становится ниже предварительно установленного порога частоты, LAM снижает его на 13% или 25%, вследствие чего уровень применяемой активной нагрузки снижается приблизительно на 25%-45%, пока скорость не вернется к номинальному значению.
Таким образом, благодаря LAM можно снизить изменение скорости (частоты) и ее длительность для данной нагрузки или повысить возможную нагрузку для данного изменения скорости (двигатели с турбокомпрессорами).
Во избежание колебаний напряжения порок включения функции LAM должен быть установлен примерно на 2 Гц ниже самой низкой частоты в выбранном режиме.
Использование LAM на уровне 25% рекомендуется для воздействия нагрузки на 70% номинальной мощности группы.

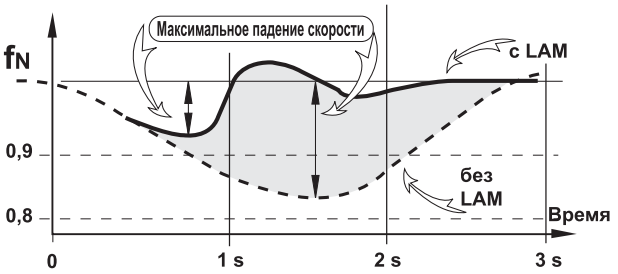


1.3.10 - Типичные последствия использования модуля LAM с дизельным двигателем с/без LAM (только U/F)

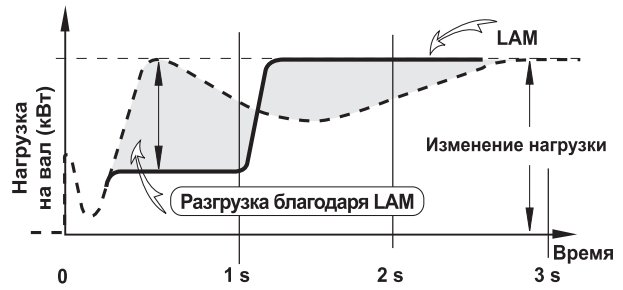
1.3.10.1 - Напряжение



1.3.10.2 - Частота

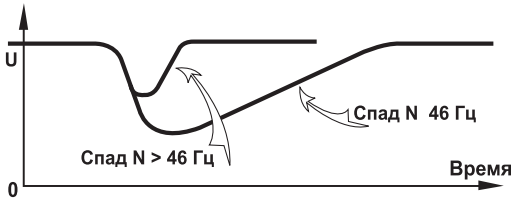


1.3.10.3 - Мощность



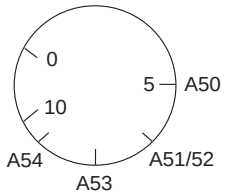
1.3.11 - Функция прогрессивного возврата напряжения

При воздействии нагрузки данная функция способствует скорейшему достижению номинальной скорости благодаря прогрессивному подъему напряжения по принципу:
- если напряжение падает между 46 и 50 Гц, возврат к номинальному напряжению происходит резко.
- если скорость падает ниже 46 Гц, двигатель нуждается в большей помощи и напряжение медленно возвращается к заданному уровню.



1.3.12 - Стабильность

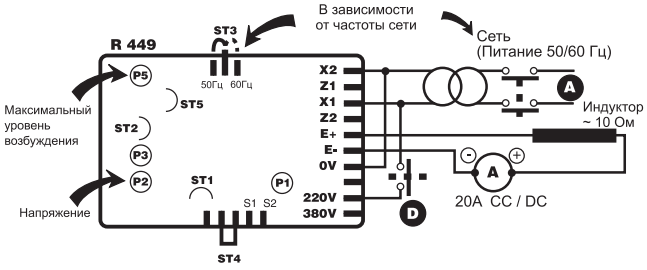
Стабильность и время отклика регулятора можно настроить при помощи потенциометра P3.
Предварительная настройка потенциометра P3 в зависимости от типа генераторов:



Стабильность изменяется при помощи перемычки ST2. По умолчанию она перекрыта. Размыкание данной перемычки позволяет в некоторых случаях улучшить показатель времени отклика генератора (за дополнительной информацией обращайтесь к производителю).

1.3.13 - Ограничение тока возбуждения Iex

- Настройка ограничения данного тока возбуждения производится через потенциометр P5. Ограничение тока возбуждения действует в течение 10 с., затем ток возбуждения ограничивается 2A.
Максимальное ограничение – 15A.
Ограничение минимально, когда потенциометр находится в упоре против часовой стрелки.
При отсутствии уточнений P5 устанавливается в упор по часовой стрелке.
- Настройка максимального тока возбуждения в статическом режиме.
Для установки данного параметра производится настройка устройства в остановленном состоянии, не наносящая ущерба ни генератору, ни другому оборудованию.
Отключите провода питания X1, X2 и Z1, Z2, а также базовое напряжение генератора переменного тока.
Подключите питание от сети (200-240 В) в соответствии с указанием (X1, X2: 0-220В). Параллельно подключите амперметр 20 А постоянного тока с индуктором возбуждения.
Проверните P5 до упора против часовой стрелки, включите питание (выключатель A).
Если регулятором ничего не зафиксировано, проверните потенциометр P2 (напряжение) по часовой стрелки до тех пор, пока амперметр не укажет стабилизировавшееся напряжение.
Отключите и восстановите питание, проверните P5 по часовой стрелки до получения необходимого уровня тока возбуждения (не более 15 А) (за более детальным описанием обратитесь к производителю).
Проверка внутренней защиты.
Переключите выключатель (D): ток возбуждения должен возрастать до достижения предварительно установленного максимального значения и удерживаться на данной величине в течение 10 секунд, затем автоматически вернуться к значению ниже 1 А.
Для перезарядки необходимо прервать питание выключателем (A).
Примечание: После установки верхней границы возбуждения по вышеописанным действиям необходимо отрегулировать напряжение.

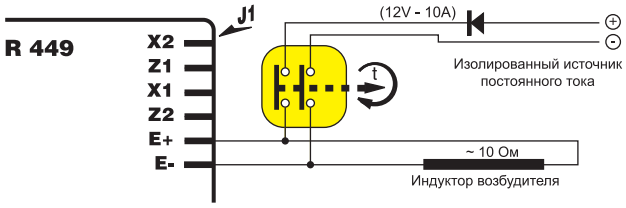


1.3.14 - Защита

Установлены два предохранителя; они монтируются с внешней стороны регулятора, в клеммной коробке генератора переменного тока.
Тип: gG 10/38 16A 500B.
- ATQ20 (10x38US) 500 В переменного тока UL/CSA

1.3.15 - Запуск

Запуск производится автоматически без перенапряжения благодаря остаточному току.
Если запуска не происходит, обычно необходим короткий изолированный импульс постоянного тока (12 В). Если запуск все еще не осуществляется, необходимо произвести перемагничивание в соответствии с нижеприведенной схемой:

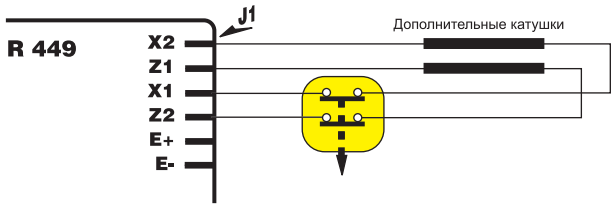


1.3.16 - Рассеянная мощность

Регулятор R 449 производит рассеянную мощность в 30Вт, когда генератор работает с номинальной мощностью.

1.3.17 - Снятие возбуждения

Снятие возбуждения происходит при прекращении питания регулятора.
Тип контактов: 15A, 250B переменного тока



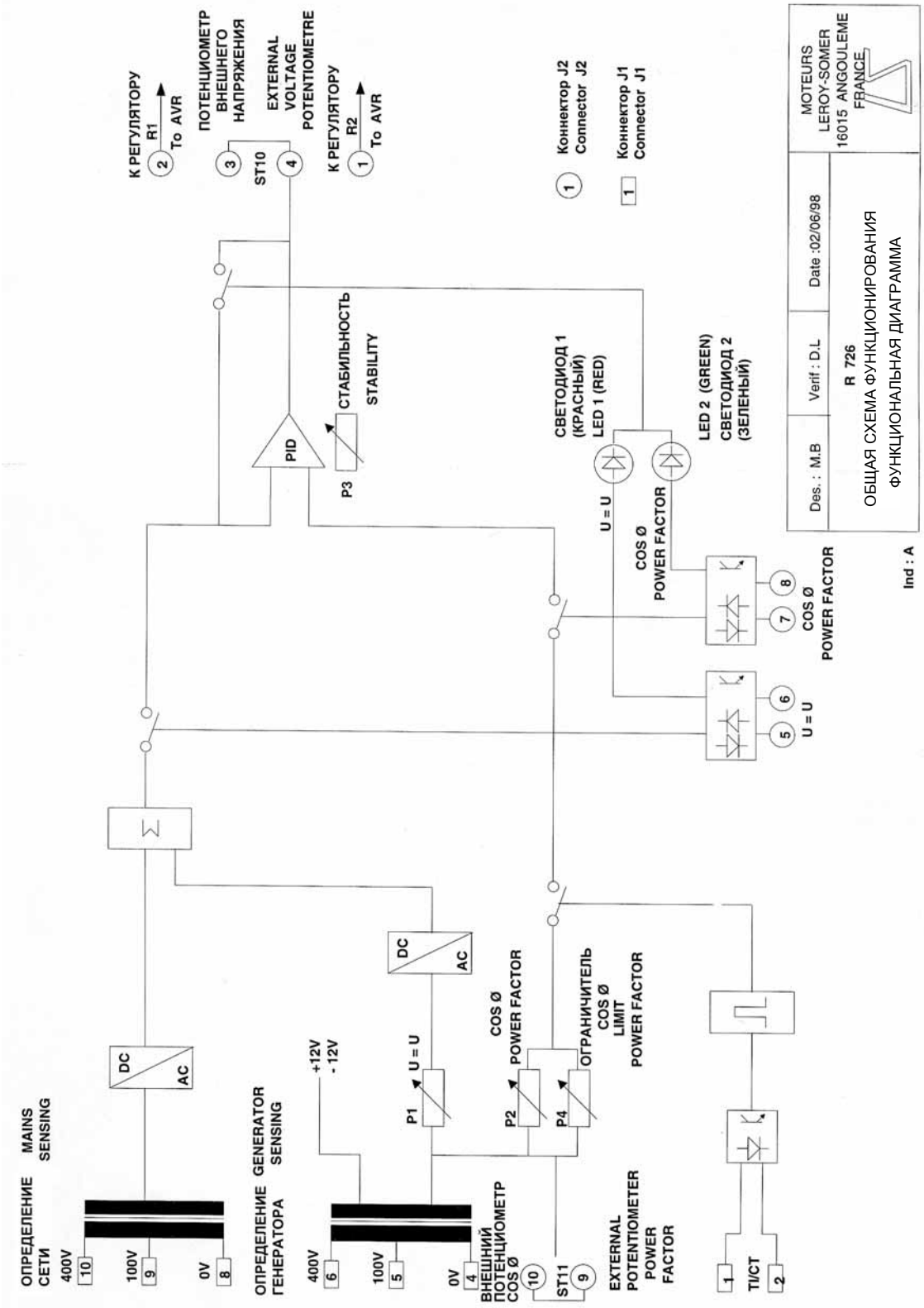
1.4 - окружающая среда

- Рабочая температура: - 30°C - +70°C
- Температура хранения: - 55°C - +85°C
- Удары об основание: 9 г. по трем ортогональным направлениям.
- Вибрации: Менее 10 Гц: Диапазон полудуги 2мм
От 10 Гц до 100 Гц: 100мм/с
Свыше 100Гц: 8 г.

2 - R 726: РЕГУЛИРОВАНИЕ COSφ (2F) И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕТИ (3F)

Настройка cosφ и определение сети производятся при помощи модуля R726. См. инструкцию.

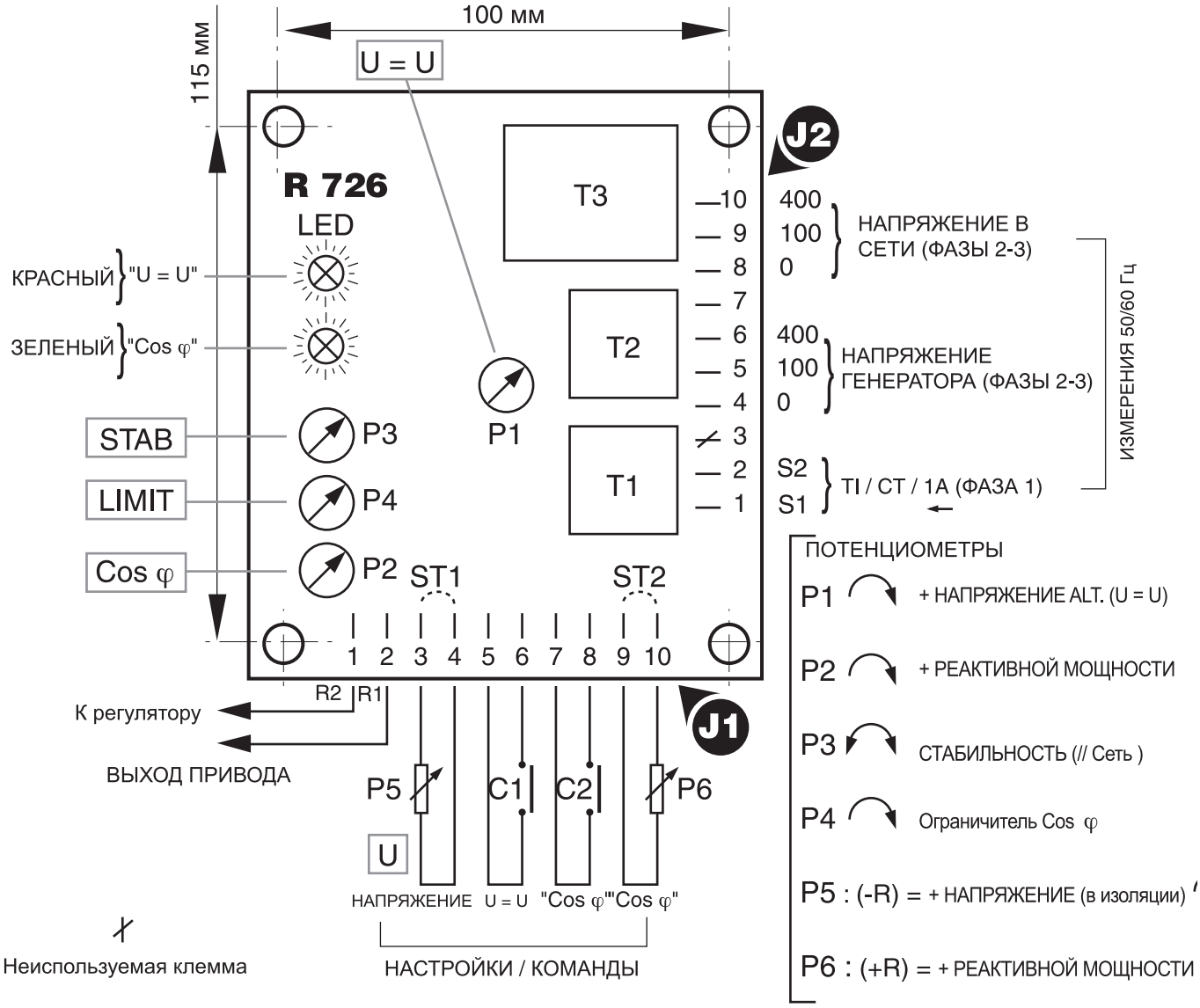
2.1 - Схема функционирования



РЕГУЛЯТОР
R 449 обзор
R 726: РЕГУЛИРОВАНИЕ COS φ (2F) И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕТИ (3F)

2.2 - Потенциометры

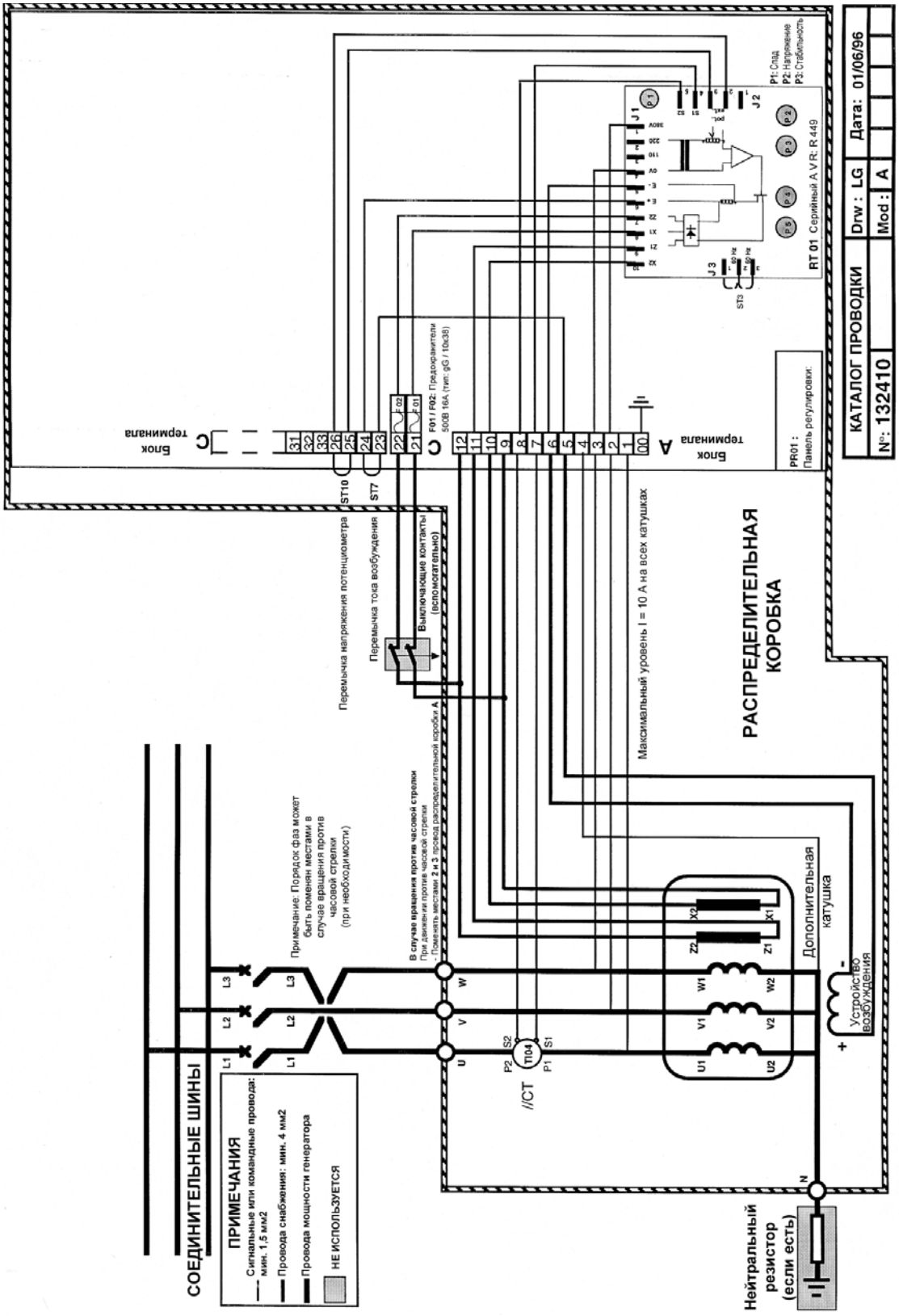
P1: Потенциометр регулировки напряжения генератора переменного тока с сетевым напряжением (режим 3F)
P2: Регулирование cos φ
P3: Стабильность
P4: Ограничение cos φ



3 - ТИПОВЫЕ СХЕМЫ

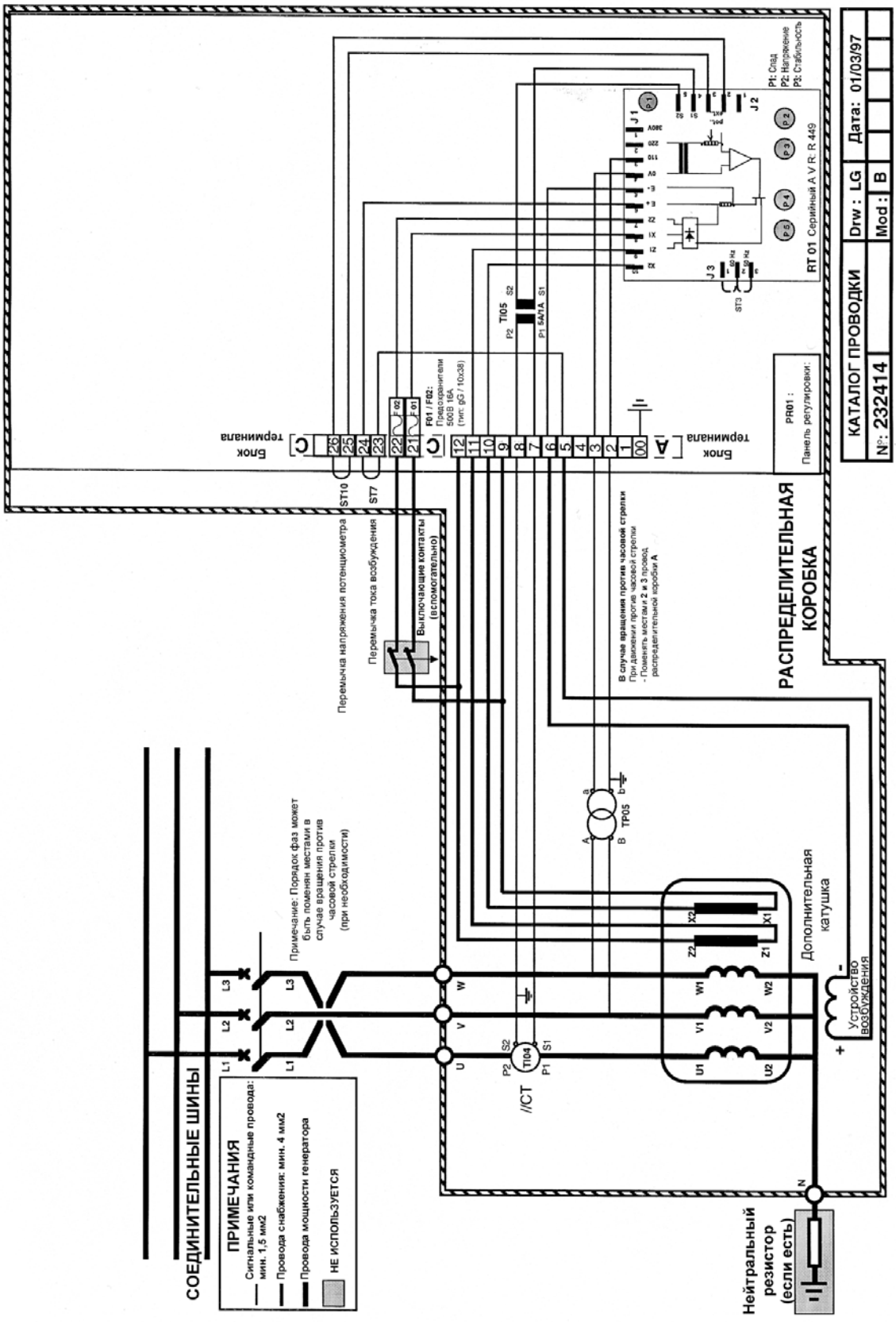
Следующие схемы поставляются в информационных целях и не заменяют схемы генератора переменного тока.

3.1 - Возбуждение AREP 1F BT



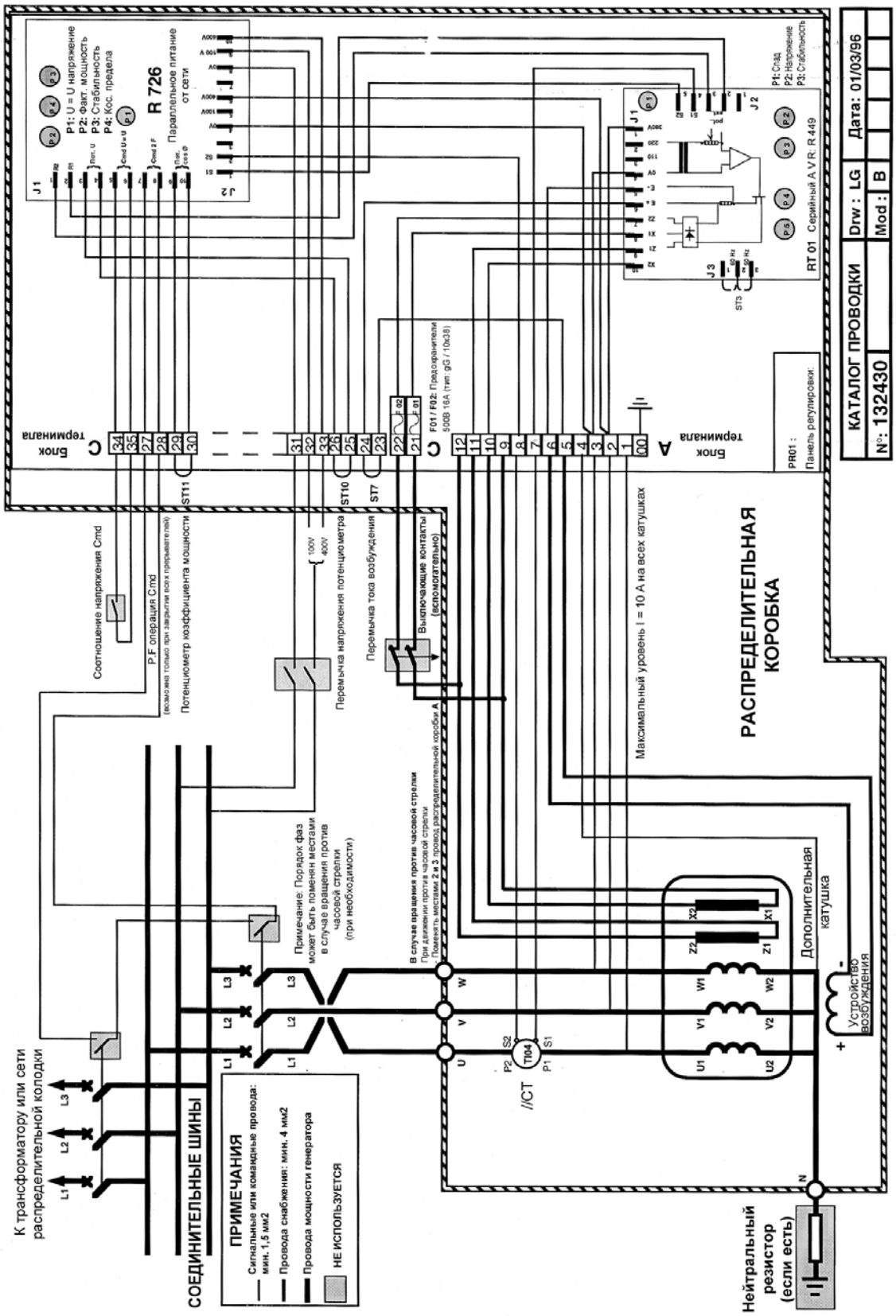
РЕГУЛЯТОР
R 449 обзор
ТИПОВЫЕ СХЕМЫ

3.2 - Возбуждение AREP 1F MT



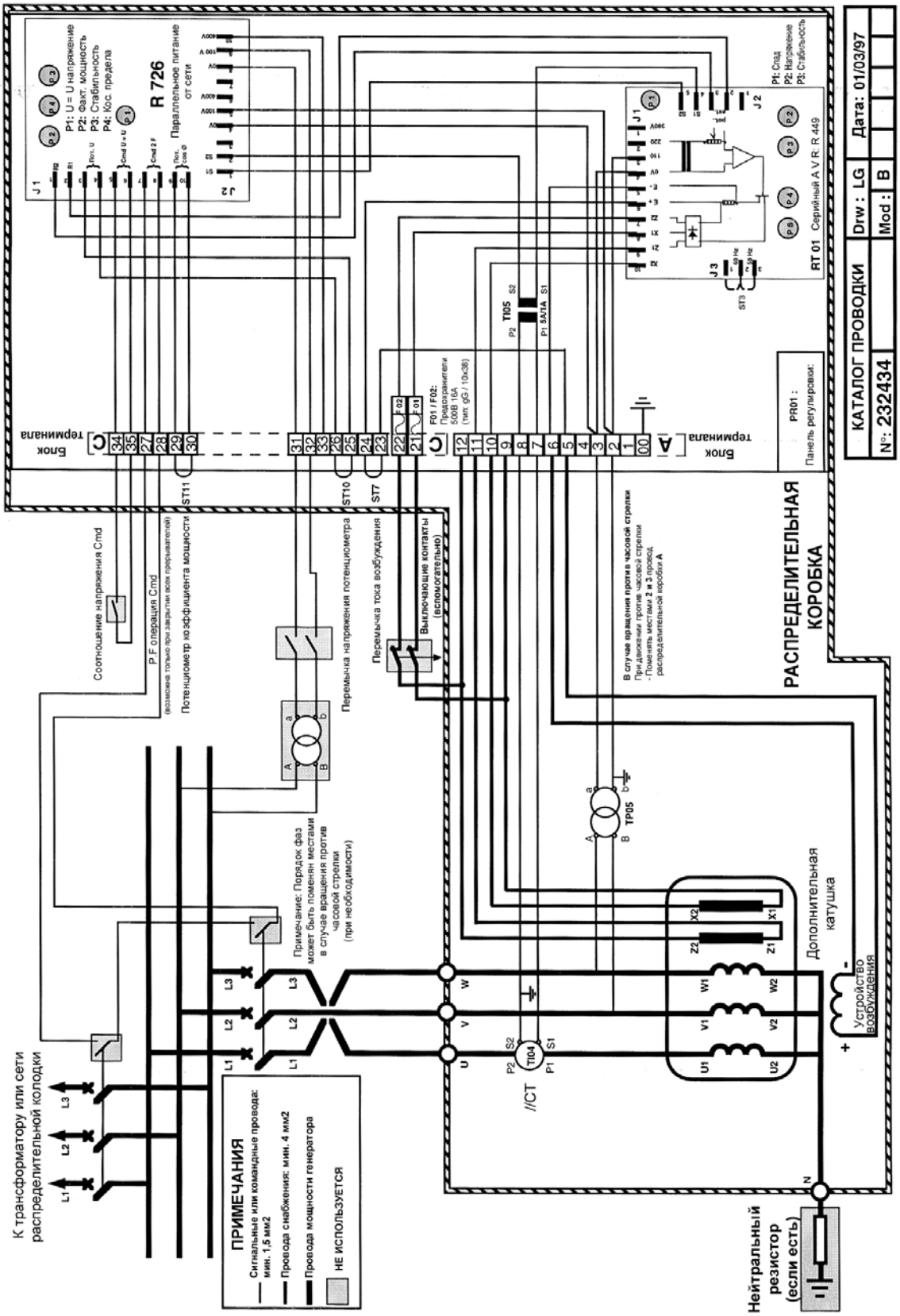
РЕГУЛЯТОР
R 449 обзор
ТИПОВЫЕ СХЕМЫ

3.3 - Возбуждение AREP 3F BT



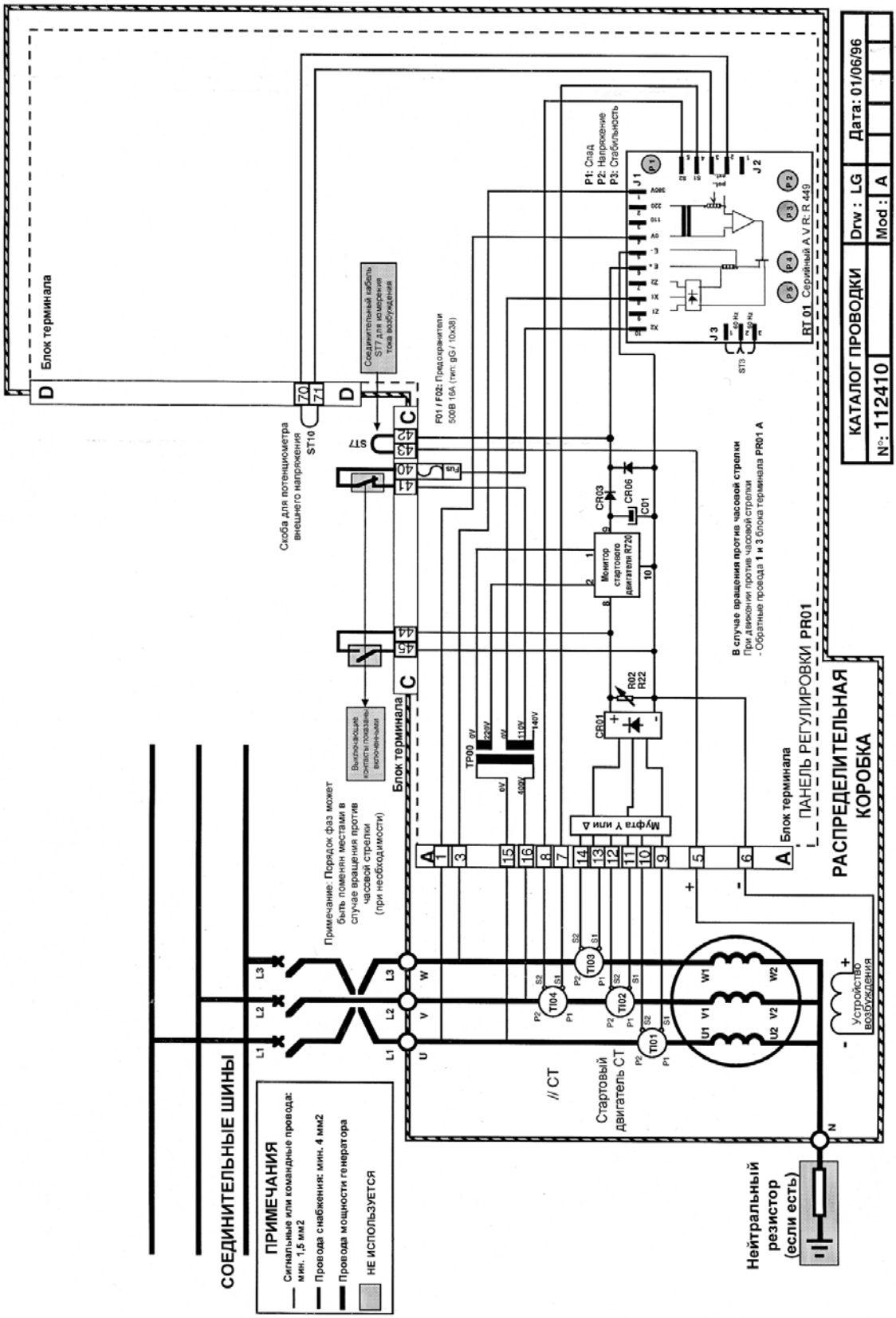
РЕГУЛЯТОР
R 449 обзор
ТИПОВЫЕ СХЕМЫ

3.4 - Возбуждение AREP 3F MT



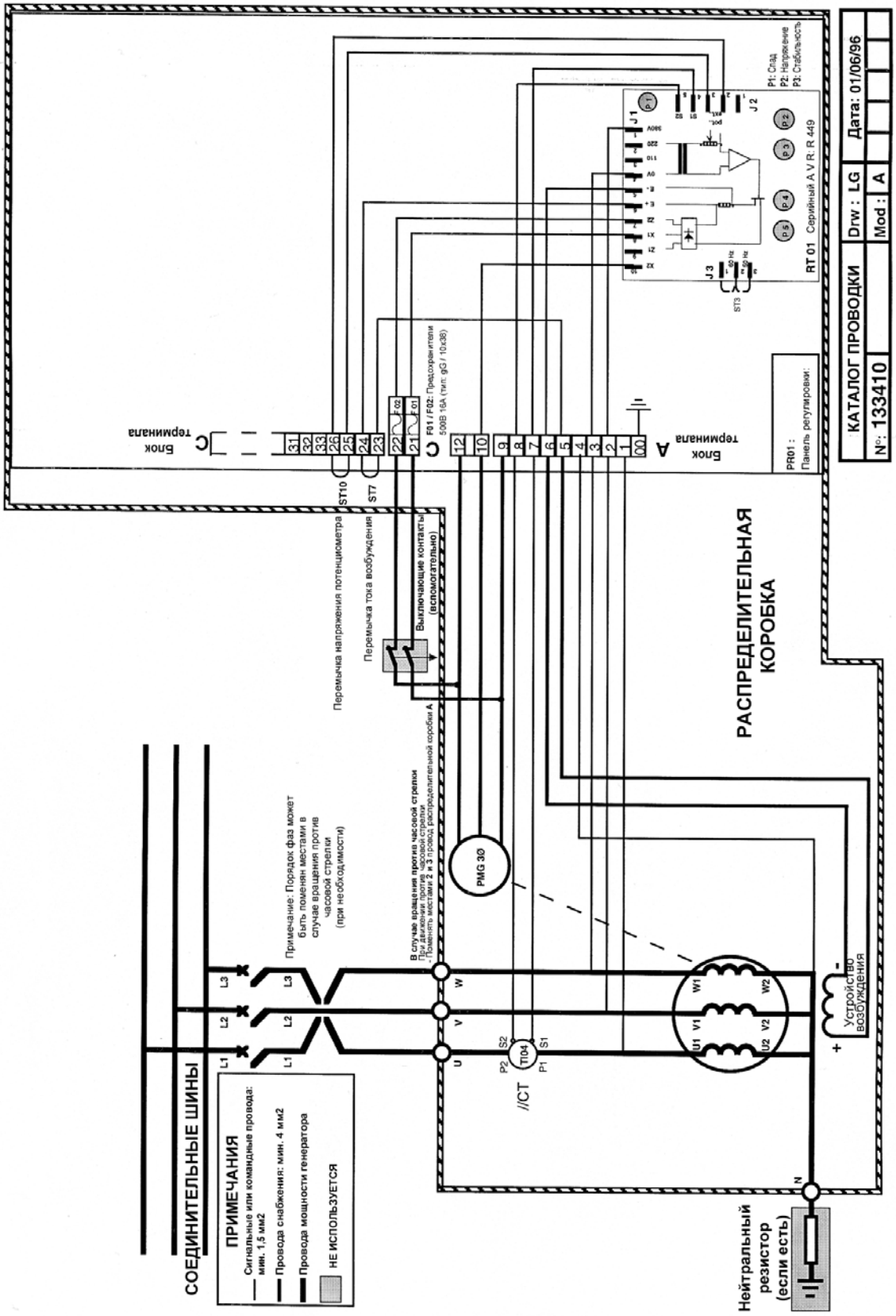
РЕГУЛЯТОР
R 449 обзор
ТИПОВЫЕ СХЕМЫ

3.5 - Возбуждение shunt + усилитель 1F BT



РЕГУЛЯТОР
R 449 обзор
ТИПОВЫЕ СХЕМЫ

3.6 - Возбуждение PMG 1F BT



4 - ВКЛЮЧЕНИЕ

Принцип включения не меняется в зависимости от типа системы возбуждения.

4.1 - контролируемая регулировка

- Проверьте предохранители F1 и F2, расположенные на клеммной панели C в генераторе переменного тока.

- Контроль регулятора:

- Проверьте положение перемычки ST3 (Выбор частоты 50 или 60Гц).

- При использовании внешнего потенциометра напряжения отключите его от регулятора и установите перемычку ST4 (клеммная панель J2 регулятора) или перемычку ST10 на клеммной панели C на генераторе переменного тока.

- Установите потенциометр внутреннего напряжения регулятора P2 в упор против часовой стрелки.

- Приведите генератор во вращение на номинальной скорости при помощи привода.

- Напряжение генератора должно подняться до 85 - 90%.

- Произведите настройку напряжения при помощи потенциометра P2.

- Установите потенциометр P1 в упор против часовой стрелки.

- Произведите испытание с нагрузкой с cosφ = 0.8 или cosφ = 1. Напряжение должно оставаться на одном уровне в рамках настроек регулятора. В случае проявления нестабильности см. параграф 13-9.

- Остановите генератор переменного тока, подключите внешний потенциометр, установите его в среднее положение.

- Запустите генератор переменного тока на номинальной скорости, затем при помощи внешнего потенциометра установите генератор на номинальное напряжение.

- на данном этапе настройки регулятора заканчиваются.

4.2 - регулирование 1F (работа генераторов переменного тока в параллельном подключении)

- Вышеописанные настройки необходимо произвести на каждом генераторе переменного тока.

- Установите потенциометр статичного положения в среднее положение и произведите пробную подачу нагрузки.

- С нагрузкой в cos φ = 1, напряжение не падает или падает очень медленно; с индуктивной нагрузкой напряжение падает. Настройка падения напряжения производится при помощи потенциометра P1. В холостом ходе напряжение всегда выше, чем при нагрузке. Если напряжение поднимается, необходимо установить трансформатор тока в параллельный режим. Как правило, статичность напряжения составляет 2-3% от номинального значения.

- Напряжение в холостом ходу должно быть идентичным на всех генераторах переменного тока, предназначенных для параллельного включения.

- Параллельно подключите генераторы переменного тока, работающие вхолостую.

- Регулируя напряжение P2 или внешний потенциометр одной из машин, необходимо попытаться устранить (или минимизировать) циркуляционный ток статора между машинами.

- Больше не изменяйте регулировки напряжения.

- Выровняйте кВт минимум на 30% нагрузки, регулируя скорость привода.

- Путем воздействия на потенциометр статичности P1 одной из машин необходимо выровнять или распределить токи.

В случае использования нескольких генераторов переменного тока в параллельном соединении один берется в качестве базового.

4.3 - настройка 2F (настройка cosφ) и 3F (выравнивание напряжений) (см. инструкцию R726 основная инструкция. 2440)

- Проверьте проводку кабелей между R 449 и R 726. (См. схему подключений).

- Проверьте показания регулятора R 726: Напряжение в сети контакт 2F, контакт 3F.

- При использовании внешнего потенциометра напряжения отключите его от регулятора R 726 и установите перемычку ST1 (клеммы 3 и 4 с панели J1), или отключите клеммы 25 и 26 панели C генератора переменного тока и установите перемычку ST10.

- При использовании внешнего потенциометра cosΦ отключите его от регулятора R 726 и установите перемычку ST2 (клеммы 9 и 10 с панели J1), или отключите клеммы 29 и 30 панели C генератора переменного тока и установите перемычку ST11.

- Проведите пробный запуск с 1F.
Принцип проведения пробного запуска аналогичен ситуации с 1F.

- Выравнивание напряжений генератора переменного тока и напряжений в сети перед соединением (3F):
В случае если данная функция не используется, выровняйте напряжения при помощи потенциометра напряжения.
Все следующие настройки проводятся на регуляторе R 726.
Закройте контакт 3F (на клеммах 5 и 6 панели J1 регулятора R 726 или на клеммах 34 и 35 панели C генератора переменного тока); загорается красный светодиод. При помощи потенциометра P1 выровняйте напряжение генератора переменного тока с напряжением в сети.
- Настройка cosφ, генератор переменного тока подключен к сети (2F):

Все следующие настройки производятся на регуляторе R 726.

Когда генератор находиться в фазе с сетью, а их напряжения выровнены, можно производить соединение. При открытии выключателя контакт 2F закрывается. Загорается зеленый светодиод регулятора R 726. Откройте контакт 3F и снимите наличие напряжения в сети.

Установите потенциометр cosφ P2 на 5, а потенциометр ограничения P4 - на 3,5.

При отсутствии кВт в сети реактивный ток генератор должен быть равен нулю или быть в районе нуля.

Увеличьте кВт. На 50% номинальной мощности воздействием на потенциометр P4 добейтесь cosφ равного 0,9 AR (индуктивный) на генераторе. Диапазон cosφ равен от 0,7AR (индуктивный) (P2 в упоре по часовой стрелке) до 0,95AV (емкостный) (P2 в упоре против часовой стрелки).

Воздействием на потенциометр P2 добейтесь необходимого значения cosφ.

Повысьте кВт до номинальной мощности, cosφ не должен изменяться.

В случае нестабильности добейтесь его исправления воздействием на потенциометр P3 регулятора R 726 или на потенциометр P3 регулятора R 449.

- Остановите генератор и заново подключите внешние потенциометры.

5 - УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

5.1 - Проверка катушек и вращающихся диодов при помощи независимого возбуждения

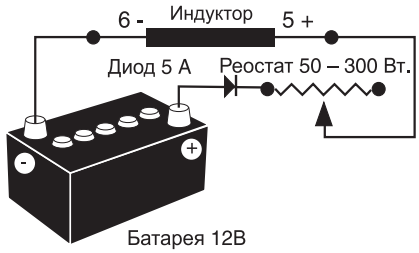
Во время этих действий необходимо убедиться, что генератор отключен от всех внешних нагрузок, и проверить клеммную колодку на предмет плотного крепления соединений.

- Остановите генераторную группу, отключите и изолируйте провода регулятора.

- Чтобы провести независимое возбуждение возможно два вида монтажа: см. схемы ниже.

- Монтаж A: Параллельно подключите источник постоянного тока 2 В (батарейку) с реостатом 20 Ом – 500 Вт и диод к двум проводам индуктора (5+) и (6-).

МОНТАЖ A



- Монтаж B: Подключите элемент питания переменного тока «Variac» и диодный мост к двум проводам индуктора (5+) и (6-).

- Данные две системы должны быть совместимы с мощностью возбуждения устройства (см. сигнальную таблицу).

- Запустите генераторную группу на номинальной скорости.

- Постепенно повышайте ток питания индуктора воздействием на реостат или на элемент питания переменного тока, и измеряйте выходное напряжение на L1 - L2 - L3, проводя контроль напряжений и интенсивности возбуждения на холостом ходу (см. сигнальную табличку на машине или отчет по проведенным заводским испытаниям).

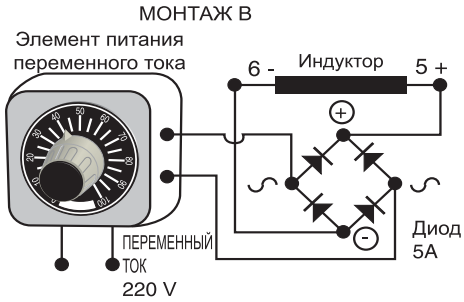
- В случае если выходное напряжение находится на номинальном уровне и настроено на<1% для данного значения возбуждения, устройство находится в рабочем состоянии, а неисправность касается регуляторов (регулятор - кабели - определение - дополнительная катушка).

Когда генератор переменного тока остановлен, сетевое напряжение может присутствовать на клеммах определения напряжения модуля.

Не проводите диэлектрических испытаний без отключения модуля и соответствующего регулятора.

ОПАСНОСТЬ РАЗРУШЕНИЯ УСТРОЙСТВА

МОНТАЖ B



5.2 - Статическая проверка регулятора

Правильная работа регулятора при статическом испытании не означает его правильной работы в реальных условиях.
Если при статическом испытании получены отрицательные результаты, можно сделать вывод о неисправности регулятора.
Для испытания подключите лампу в соответствии со схемой.
Напряжение питания должно быть между 200 и 240В, а напряжение, необходимое для лампы – 220В. Мощность лампы – не выше 100 Вт.

- Установите потенциометр P2 до упора против часовой стрелки.

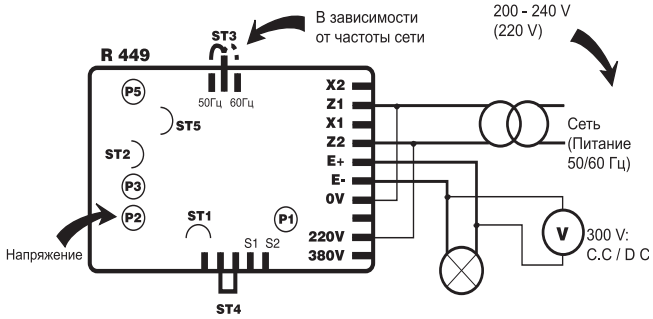
- Установите регулятор под напряжение; лампа должна загореться и сразу же потухнуть.

- Медленно вращайте потенциометр напряжения по часовой стрелке, вправо.

- Когда он повернут до конца, лампа должна гореть в постоянном режиме.

- При регулировке слабое вращение потенциометра настройки напряжения в любом направлении позволяет включить или погасить лампу. Если лампа горит (не горит) постоянно, регулятор не исправен.

- Проведите испытание, подавая напряжение на регулятор через клеммы X1, X2, а затем через клеммы Z1, Z2.



5.3 - Схема исправления неисправностей

- Перед началом работ с регуляторами R 449 или R 726 определите положения потенциометров и перемычек.

5.3.1 - 1F (работа генераторов переменного тока при параллельном подключении)

Признаки	Возможные причины	Решения
Отсутствие напряжения на холостом ходу при пуске	- Отсутствует остаточный ток или поменяна местами полярность между выходом возбуждения и входом возбуждающего устройства.	- Необходим запуск.
	- Открыты контакты снятия напряжения.	- Закройте данный контакт.
	- Скорость ниже номинальной.	- Отрегулируйте скорость.
	- Нет соединения между регулятором и возбуждающим устройством.	- Проверьте кабельные соединения.
	- Генератор под нагрузкой или в коротком замыкании.	- Запустите генератор вхолостую.
	- Неправильно подключен внешний потенциометр.	- Проверьте кабельные соединения. - Проверьте его или произведите замену.
	- Неисправность регулятора	- Проверьте возбуждающее устройство и диоды.
	- Неисправность возбуждающего устройства или вращающегося диодного моста.	- Замените предохранители.
	- Перегоревшие предохранители.	
Слишком высокое напряжение, потенциометр настройки не работает.	- Неправильный уровень напряжения на клеммах определения напряжения.	- Проверьте кабельное соединение на клеммах 0,110В , 220В, 380В клеммной колодки J1.
	- Потеря определения напряжения.	- Проверьте кабельные соединения.
	- На внешнем потенциометре неправильная настройка.	- Установите правильное значение на потенциометр.
	- Неисправность регулятора.	- Проверьте его или произведите замену.
Слишком высокое напряжение, проверьте потенциометром настройки.	- Потенциометр напряжения отрегулирован на слишком высокое значение.	- Отрегулируйте потенциометром напряжения P2 или внешним потенциометром.
	- Регулятор не правильно определяет напряжение.	- Проверьте кабельное соединение и значения для определения напряжения, клеммы 0В и 110В, 220В, 380В.
	- Неисправность регулятора.	- Проверьте его или произведите замену.
Слишком низкое напряжение, проверьте потенциометром напряжения.	- Перемычка ST3 и ST4	- Проверьте наличие перемычек ST3 и ST4.
	- Слишком низкая скорость.	- Установите правильный уровень скорости.
	- Возбуждающее устройство и вращающиеся диоды.	- Проверить возбуждающее устройство и вращающиеся диоды.

РЕГУЛЯТОР
R 449 обзор
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Признаки	Возможные причины	Решения
Неправильная регулировка.	- Искажение формы волны, нелинейная нагрузка.	- Обратитесь в компанию ACEO.
	- Расстроенная нагрузка.	- Выровняйте нагрузку, или поменяйте точки определения напряжения.
	- Неправильная скорость.	- Отрегулируйте скорость.
	- Неисправность возбуждающего устройства или вращающихся диодов.	- Проверьте возбуждающее устройство и вращающиеся диоды.
	- Неисправность регулятора.	- Проверьте его или произведите замену.
Нестабильное напряжение.	- Нестабильная частота.	- Проверьте стабильность скорости и системы привода.
	- Определение на вторичной обмотке трансформатора, питающего другие устройства.	- Установите изолированный определитель для генератора.
	- Сбой регулировки потенциометра стабильности P3.	- Отрегулировать потенциометр стабильности P3.
	- Неисправность регулятора.	- Проверьте его или произведите замену.
Слишком долгое время отклика.	- Настройка стабильности.	- Отрегулируйте потенциометр стабильности P3 и перемычку ST2.
	- Слишком медленный отклик регулятора скорости.	- Отрегулируйте стабилизатор скорости.
Слишком сильный спад напряжения при нагрузке.	- Плохое векторное построение между напряжением и током.	- Проверьте кабельные соединения устройства определения и трансформатора тока в параллельном включении.
	- Устройство TI в параллельном подключении функционирует некорректно.	- Отрегулируйте трансформатор тока.
Разрегулированный показатель kVAR между генераторами переменного тока (циркуляция реактивного тока).	- Плохо отрегулирован потенциометр статичности	- Отрегулируйте потенциометр стабильности.
	- Напряжения в холостом ходе не идентичны.	- Проверьте, что на всех регуляторах установлено единое значение напряжения в холостом ходе.
	- Подключения фаз для определения некорректно.	- Проверьте кабели определения напряжения.
	- Трансформатор тока не на правильной фазе.	- Проверьте положение трансформатора тока при работе в параллельном режиме.



Внимание: после исправления или поиска неисправности заново устанавливаются защитные панели для ограничения доступа.

5.3.2 - 2F и 3F

Признаки	Возможные причины	Решения
Неправильно отрегулированcosφ, потенциометрcosφ не действует.	- Плохое векторное построение между напряжением определения и током статора. - Неисправен регулятор R 726. - Отсутствие перемычки ST2 регулятора R 726. - Ошибка кабельного соединения между R 449 и R 726.	- Проверьте кабельные соединения устройства определения и трансформатора тока в параллельном включении. - Замените модуль. - Проверьте кабельное соединение и провода от 1 и 2 клеммной колодки J1 регулятора R 726.
Диапазонcosφ установлен неправильно.	- Расстроены потенциометры P2.	- Проведите повторное центрирование диапазона (см. выше).
- Светодиоды не зажигаются.	- Отсутствие контактов 2F и 3F.	- Проверьте кабельные соединения.
Невозможно провести выравнивание напряжений.	- Неправильная величина тока определения или ошибка подключения.	- Проверьте кабели и уровень напряжения.

Внимание: После исправления или поиска неисправности заново устанавливаются защитные панели для ограничения доступа.

5.3.3 - Контроль генераторов при помощи независимого возбуждения

- Проверка генератора производится в холостом ходе.
- Отключите регуляторы R 449, R 726 и всю систему возбуждения генератора переменного тока.
- Подключите провода возбуждающего устройства к источнику постоянного тока, 24В 5А с возможностью изменения.

Подать постоянный ток в возбуждающее устройство для достижения номинального напряжения.

- проведите контроль всех параметров генератора переменного тока:

Напряжение статора, напряжение индуктора, напряжения AREP и трансформатора мощности регулятора, напряжения определения наклеммах регулятора.

- все данные параметры проверяются в зависимости от характеристик генератора переменного тока.

5.4 - Замена регулятора на запасной

- Отрегулируйте потенциометры и перемычки так же, как на исходном регуляторе.

6 - ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

6.1 - Наименование

Описание	Тип	Код
Регулятор	R 449	AEM 220 RE 030

6.2 - Служба технической поддержки

Специалисты нашей службы технической поддержки готовы предоставить вам любую необходимую информацию.

Для заказа запасных деталей необходимо указать тип и номер кодового обозначения регулятора.

Обращайтесь к вашему поставщику.

Благодаря развитой сети сервисных центров можно быстро найти необходимые детали.
Для достижения оптимальной производительности и высокого уровня безопасности наших машин, настоятельно рекомендуем пользоваться оригинальными запасными частями.
В противном случае, производитель не несет ответственности за причиненный ущерб.

РЕГУЛЯТОР
R 449 обзор
ПРИМЕЧАНИЯ

РЕГУЛЯТОР
R 449 обзор
ПРИМЕЧАНИЯ

РЕГУЛЯТОР
R 449 обзор
ПРИМЕЧАНИЯ



MOTEURS LEROY-SOMER 16015 ANGOULÊME CEDEX - FRANCE

338 567 258 RCS ANGOULÊME
S.A. au capital de 62 779 000 €

www.leroy-somer.com